

DOCUMENTO DE FLUXO

1. INTRODUÇÃO

Este documento mapeia o fluxo de navegação, as regras de negócio e o ciclo de vida dos chamados dentro do sistema **MeAjudaAqui**. O objetivo é garantir a rastreabilidade das solicitações de suporte de estudantes, líderes de turma e professores, definindo claramente as permissões e caminhos de cada ator no sistema.

2. DIAGRAMA DE TRANSIÇÃO DE ESTADOS (Ciclo de Vida do Chamado)

O chamado possui um ciclo de vida controlado estritamente pelo Administrador (equipe de suporte). Abaixo está a sequência de estados que um ticket pode assumir:

1. **[Início]** $\rightarrow$ O usuário preenche e envia o formulário de suporte.
2. **STATUS: ABERTO** $\rightarrow$ O chamado é criado e fica visível na lista global do administrador.
3. **MUDANÇA DE ESTADO (Triagem do Admin):**
 - O Admin assume a tarefa $\rightarrow$ O status muda para **EM ANDAMENTO**.
 - O Admin recusa o pedido (trote ou erro) $\rightarrow$ O status muda para **RECUSADO** $\rightarrow$ **[Fim]**.
4. **MUDANÇA DE ESTADO (Durante o Atendimento):**
 - O Admin resolve o problema $\rightarrow$ O status muda para **CONCLUÍDO** $\rightarrow$ **[Fim]**.
 - O Admin depende de peça ou resposta externa $\rightarrow$ O status muda para **PENDENTE**.
5. **STATUS: PENDENTE** $\rightarrow$ Assim que o insumo chega, o Admin retorna o chamado para **EM ANDAMENTO** até sua resolução.

3. FLUXOGRAMA DE PROCESSO: JORNADA DO USUÁRIO COMUM

Mapeamento do caminho realizado por estudantes e professores dentro da plataforma:

- **Passo 1: Acesso Inicial** $\rightarrow$ O usuário acessa a página de apresentação (/).
- **Passo 2: Autenticação** $\rightarrow$ O usuário escolhe entre fazer login (/login) ou cadastrar-se (/cadastro).
- **Passo 3: Validação** $\rightarrow$ O sistema valida as credenciais. Se corretas, cria a sessão e redireciona para a Área Privada do Usuário (/chamados).
- **Passo 4: Painel do Usuário** $\rightarrow$ A tela renderiza uma tabela contendo apenas os chamados abertos por aquele ID de usuário específico.

- **Passo 5: Abertura de Chamado** → O usuário clica em "Novo Chamado" (/chamados/novo) e preenche os campos obrigatórios: Título, Descrição e Categoria (Hardware, Software ou Rede).
- **Passo 6: Processamento** → O usuário clica em "Enviar". O Node.js recebe a requisição, injeta o status "Aberto", vincula ao usuário logado e atualiza o painel do solicitante.

4. FLUXOGRAMA DE PROCESSO: JORNADA DO ADMINISTRADOR

Mapeamento do caminho realizado pela equipe de suporte técnico de TI:

- **Passo 1: Autenticação** → O administrador acessa a página de login (/login) e insere suas credenciais exclusivas de gestão.
- **Passo 2: Redirecionamento Privado** → O sistema identifica a flag admin na sessão e o direciona para o Painel Administrativo (/admin/dashboard).
- **Passo 3: Visão Global** → O administrador visualiza a listagem macro com todos os chamados abertos por todos os setores/alunos da instituição.
- **Passo 4: Interação** → O administrador seleciona um chamado para análise detalhada do problema.
- **Passo 5: Despacho/Atualização** → Através de um componente de seleção, o administrador altera o status do chamado para uma das opções permitidas: *Em Andamento*, *Concluído*, *Pendente* ou *Recusado*.
- **Passo 6: Persistência** → O sistema processa a rota de alteração, salva o novo estado no repositório e atualiza a tela do administrador.

5. REGRAS DE NEGÓCIO E SEGURANÇA (MIDDLEWARES)

Para manter a integridade dos fluxos descritos, o sistema aplica dois níveis de barreira lógica:

- **Middleware de Autenticação (Login Obrigatório):** Protege as rotas /chamados e /admin. Caso um usuário tente acessar estas URLs sem uma sessão ativa, ele é sumariamente jogado de volta para a tela de /login.
- **Middleware de Autorização (Nível de Acesso):** Impede que um Usuário Comum acesse rotas que comecem com /admin. Se um estudante tentar forçar a URL de alteração de status, o sistema barra o fluxo e retorna o erro HTTP 403 (Acesso Proibido).

DIAGRAMA DE ESTADOS DO CHAMADO

Sistema MeAjudaAqui

Ciclo de vida de um chamado dentro do sistema

